

Sistema Web Minimarket Z

Ampliación de módulos y evaluación de usabilidad

David Quispe Maucaylle
Rut Nory Coaquira Leo
Jean Marcos Bellido Molina
Jamileth Cruz Llicahua

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
Ingeniería de Software II

2026

Contexto general del proyecto

Empresa y proyecto

Minimarket Z es un establecimiento dedicado a la venta de productos de primera necesidad.

El proyecto consiste en ampliar un sistema web para mejorar la gestión administrativa y operativa del negocio.

Objetivo

Automatizar y organizar los procesos de proveedores, compras, caja, inventario y ventas, reduciendo errores y facilitando el control de la información.

Roles del equipo

- **Rut:** Product Owner.
- **Jamileth:** Scrum Master.
- **David y Jean:** Developers.

Actores del software

- **Administrador:** gestiona el sistema.
- **Cajero:** registra ventas y operaciones de caja.
- **Almacenero:** controla productos e inventario.

Ampliación funcional del sistema

Objetivo de la ampliación

Incorporar nuevas funcionalidades para mejorar el control de proveedores, compras, inventario, caja y operaciones de venta.

Resultado

El sistema fue ampliado con cuatro módulos que fortalecen la gestión operativa del minimarket.

Nuevos requerimientos

Se definieron e implementaron requerimientos funcionales desde RF21 hasta RF32.

Enfoque del proyecto

La ampliación se centró en automatizar procesos, reducir errores y mejorar la trazabilidad de la información.

Nuevos módulos implementados

Gestión de Proveedores



Registrar, modificar y eliminar o desactivar proveedores.

Configuración Comercial e Inventario



Gestionar pagos, promociones e historial de inventario.

Compras y Gestión de Caja



Registrar compras y gestionar las operaciones de caja.

Reportes, Auditoría y Devoluciones



Generar reportes, registrar auditorías y gestionar devoluciones.

Arquitectura tecnológica

Frontend

Angular

Interfaz web del sistema.

Backend

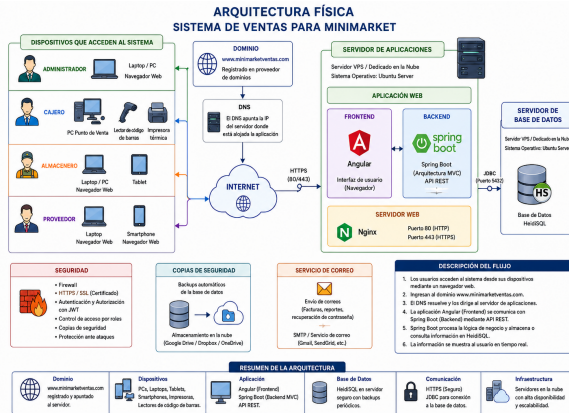
Spring Boot

Procesa las reglas y operaciones.

Base de datos

MySQL

Almacena la información del sistema.



El usuario accede desde el navegador; Spring Boot procesa las solicitudes y MySQL almacena o recupera la información.

Registro de una orden de compra

Sistema de Ventas
Gestión eficiente

ADMIN

Identificación y Contacto

Proveedor
rut (RUC: 202220202020)

Contacto Directo
Persona: rut
Teléfono: 965415151
Categoría: Bebidas

Estado Inicial de Recepción
PENDIENTE
El stock NO se aumentará ahora. Se procesará automáticamente en la fecha de entrega o al confirmarse manualmente.

Método de pedido
Llamada Telefónica

Método de Pago
Contado

Construcción de la Orden de Pedido
Catálogo Exclusivo de rut (2 productos asignados)

Agregar Producto al Pedido

Producto	Cantidad	Costo Unit. (S/)	Observación Item
Buscar por nombre o c...	10	0.00	Ej. Lote #102...

Aún no has agregado productos a esta orden de compra. Selecciona un producto del catálogo de rut para comenzar.

Observaciones Generales de la Compra
Comentarios o notas de la orden...

Monto Total Estimado: S/ 0.00

Sistema de Ventas
Gestión eficiente

ADMIN

Proveedor
rut (RUC: 202220202020)

Contacto Directo
Persona: rut
Teléfono: 965415151
Categoría: Bebidas

Estado Inicial de Recepción
PENDIENTE
El stock NO se aumentará ahora. Se procesará automáticamente en la fecha de entrega o al confirmarse manualmente.

Método de pedido
Llamada Telefónica

Método de Pago
Contado

Fecha de Pedido

Catálogo Exclusivo de rut (2 productos asignados)

Agregar Producto al Pedido

Producto	Cantidad	Costo Unit. (S/)	Observación Item
Buscar por nombre o c...	10	0.00	Ej. Lote #102...

PRODUCTO	CANTIDAD	COSTO UNIT.	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN	ACCIÓN
Leche Gloria	11 unids.	S/ 4.86	S/ 53.46	-	
VINO Viña Vieja Mabec	10 unids.	S/ 13.94	S/ 139.40	-	

Observaciones Generales de la Compra
Comentarios o notas de la orden...

Monto Total Estimado: S/ 192.86

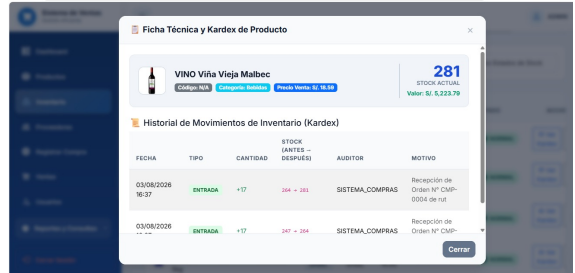
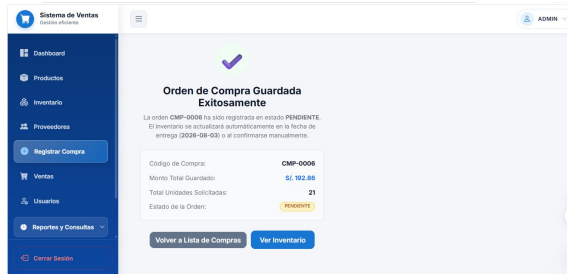
1. Selección del proveedor

El administrador selecciona un proveedor activo. El sistema carga automáticamente sus datos y los productos relacionados.

2. Detalle de la compra

Se agregan los productos, cantidades y costos unitarios. El sistema calcula los subtotales y el monto total.

Confirmación y trazabilidad de la compra



3. Orden registrada

El sistema genera un código de compra, almacena el monto total y registra inicialmente la orden como pendiente.

4. Movimiento en el Kardex

Cuando se recibe la mercadería, el stock se actualiza y queda registrado el movimiento de entrada en el historial del producto.

Requisito principal: RF24 Registrar compra

¿Qué permite realizar?

Registrar una orden de compra vinculada con un proveedor y los productos que abastece al minimarket.

Importancia del requisito

Permite controlar el abastecimiento de mercadería y mantener la trazabilidad de las compras realizadas.

Datos principales

- Proveedor seleccionado.
- Productos solicitados.
- Cantidades y costos.
- Método de pago.
- Fecha estimada de entrega.

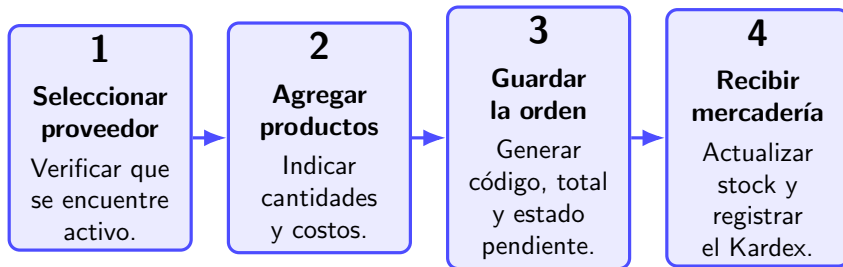
Resultado generado

El sistema crea una orden con código único, calcula el monto total y registra inicialmente la compra como pendiente.

Relación con el inventario

Cuando se confirma la recepción de la mercadería, el stock aumenta y el movimiento queda registrado en el Kardex.

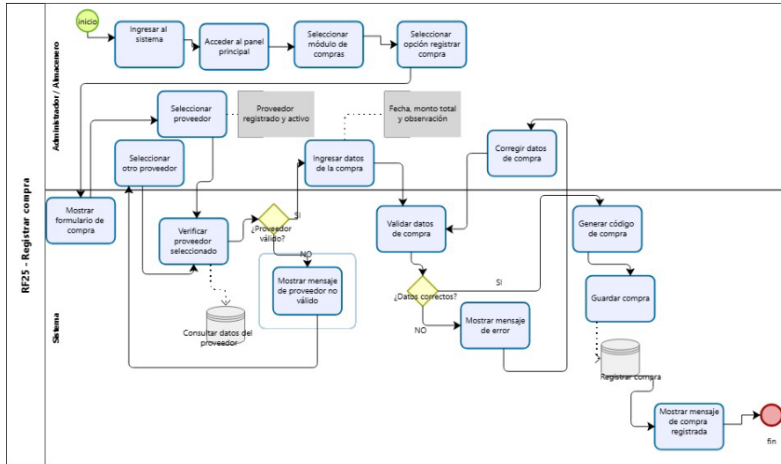
Flujo del registro de compra



Resultado del proceso

La compra queda registrada y se mantiene la trazabilidad desde la solicitud al proveedor hasta la actualización del inventario.

Diagrama de proceso: Registrar compra



El proceso incluye la selección y validación del proveedor, el ingreso y verificación de los datos de la compra, la generación del código y el registro final de la operación.

Metodología de evaluación del sistema

Evaluación funcional

ISO/IEC 25010:2023

Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas para evaluar el cumplimiento de las funciones principales del sistema.

Participantes

4 evaluadores

Los integrantes probaron las principales funcionalidades y respondieron ambos cuestionarios.

Evaluación de usabilidad

Heurísticas de Jakob Nielsen

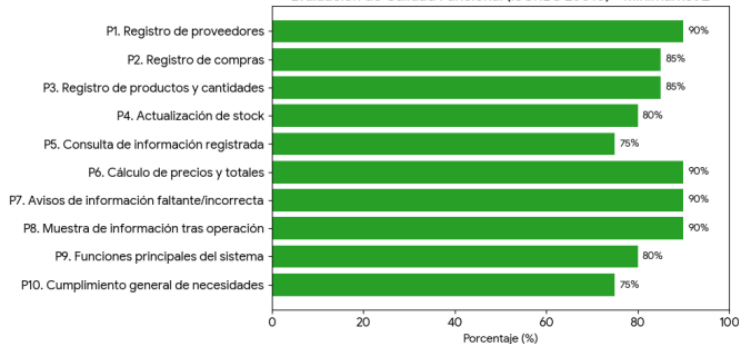
Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas para evaluar claridad, consistencia, prevención de errores y facilidad de uso.

Escala utilizada

- 1 Totalmente en desacuerdo.
- 2 En desacuerdo.
- 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- 4 De acuerdo.
- 5 Totalmente de acuerdo.

Resultados de calidad funcional — ISO 25010

Evaluación de Calidad Funcional (ISO/IEC 25010) - Minimarket Z



Resultado general

84 %

Cumplimiento funcional

Mejores resultados

90 %

Registro de proveedores, cálculos, alertas y presentación de información.

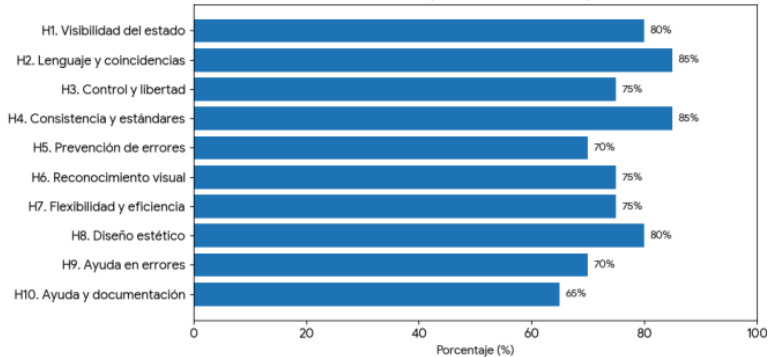
Oportunidad de mejora

75 %

Mejorar la consulta de información registrada.

Resultados de usabilidad — Nielsen

Evaluación de Usabilidad (Heurísticas de Nielsen) - Minimarket Z



Resultado general

76 %

Cumplimiento de usabilidad

Fortalezas

85 %

Lenguaje claro y consistencia en el diseño.

Principal mejora

65 %

Ayuda, documentación y mensajes de asistencia.

Conclusiones y oportunidades de mejora

Conclusiones

- Se ampliaron los módulos de proveedores, compras, caja, inventario y reportes.
- El registro de compras integra proveedores, productos e inventario.
- El sistema utiliza MySQL para almacenar la información.
- La calidad funcional alcanzó **84 %**.
- La usabilidad alcanzó **76 %**.

Oportunidades de mejora

- Mejorar la consulta de información.
- Incorporar mensajes de ayuda más claros.
- Fortalecer la documentación del usuario.
- Mejorar la prevención de errores.

Resultado final

Minimarket Z mejora el control de compras, la gestión de caja y la trazabilidad del inventario.